

1장 명제와 논리 문제집

이산수학 교과서 1장의 내용을, 다섯 선택지 가운데 하나를 고르는 문제 40개로 연습합니다.

다루는 범위

묶음	문제
1. 명제와 논리 연산자	1~12번
2. 논리적 동치	13~22번
3. 변수를 포함한 명제와 한정자	23~29번
4. 추론	30~36번
5. 섞어 풀기	37~40번

풀기 전에 알아 둘 것

- 교과서 1장을 한 번 읽었다고 보고 시작합니다. 문제에 필요한 정의와 법칙은 묶음마다 핵심 정리에 다시 모아 두었습니다.
- T는 참, F는 거짓입니다. 진리표의 줄은 교과서처럼 p, q 가 TT, TF, FT, FF인 순서로 적습니다.

푸는 방법

- 각 문제에서 알맞은 답을 **하나만** 고르세요.
- 묶음마다 핵심 정리와 보기를 먼저 읽으세요. 보기는 풀이까지 보여 주는 예제입니다. 문제는 보기와 닮은 것부터 시작해, 스스로 판단할 것이 차츰 늘어나는 순서로 놓았습니다.
- 문제 번호 아래의 표시는 문제가 요구하는 수준입니다. 기초는 정의와 법칙을 그대로 쓰는 문제, 변형은 조건이나 표현이 바뀌어 방법을 골라야 하는 문제, 도전은 여러 단계를 이어야 하는 문제입니다.
- 정답과 풀이는 따로 묶은 「1장 명제와 논리 해설」에 있습니다. 해설에는 틀린 선택지 넷이 왜 틀렸는지도 적었습니다.
- 마지막 섞어 풀기(37~40번)는 앞 문제를 다 풀고 며칠 지난 뒤, 해설을 보지 않고 풀어 보세요.

1. 명제와 논리 연산자

핵심 정리

- **명제**: 참인지 거짓인지를 구분할 수 있는 문장이나 수식입니다. 거짓인 문장도 명제입니다. 변수의 값에 따라 참과 거짓이 바뀌는 문장은 그 값이 정해지기 전까지 명제가 아닙니다.
- **논리 연산자**: $\neg$ 는 p 와 반대 값입니다. $p \wedge q$ 는 둘 다 참일 때만 참, $p \vee q$ 는 둘 다 거짓일 때만 거짓입니다(둘 다 참이어도 참). $p \oplus q$ 는 두 값이 다를 때만 참입니다.
- **진리표**: p, q 의 경우를 TT, TF, FT, FF 순서로 적습니다. 명제가 n 개이면 2^n 줄입니다.
- **우선순위**: $\neg$ 를 가장 먼저, $\wedge$ 와 $\vee$ 를 다음에, $\rightarrow$ 와 $\leftrightarrow$ 를 가장 나중에 계산합니다. 괄호 안이 언제나 먼저입니다. $\neg p \wedge q$ 는 $(\neg p) \wedge q$ 입니다.
- **항진명제, 모순명제, 사건명제**: 구성명제의 값과 상관없이 늘 참이면 항진명제, 늘 거짓이면 모순명제, 둘 다 아니면 사건명제입니다.
- **함축** $p \rightarrow q$: p 가 참이고 q 가 거짓일 때만 거짓입니다. p 가 거짓이면 q 와 상관없이 참입니다.
- **충분조건과 필요조건**: $p \Rightarrow q$ 이면 p 는 q 의 충분조건, q 는 p 의 필요조건입니다. 진리집합으로는 $P \subset Q$ 이고, 작은 집합 쪽이 충분조건입니다.
- **쌍방조건명제** $p \leftrightarrow q$: p 와 q 의 값이 같을 때만 참입니다.
- **역, 이, 대우**: $p \rightarrow q$ 의 역은 $q \rightarrow p$, 이는 $\neg p \rightarrow \neg q$, 대우는 $\neg q \rightarrow \neg p$ 입니다. 원래 명제와 대우는 진릿값이 늘 같고, 역과 이도 서로 늘 같습니다.

보기 1 우선순위를 지켜 진릿값 계산하기

p, q, r 가 모두 F일 때 $\neg p \vee q \rightarrow r$ 의 진릿값을 구하세요.

풀이

계산하기 전에 순서부터 정합니다. $\neg$ 를 가장 먼저, $\vee$ 를 그다음, $\rightarrow$ 를 가장 나중에 계산하므로 이 식은 $((\neg p) \vee q) \rightarrow r$ 로 읽습니다. 이제 안쪽부터 한 겹씩 계산합니다.

$\neg p = T$	p 가 F이므로 뒤집습니다
$(\neg p) \vee q = T \vee F = T$	하나라도 참이면 참
$((\neg p) \vee q) \rightarrow r = T \rightarrow F = F$	조건이 참이고 결론이 거짓

따라서 진릿값은 F입니다. $\rightarrow$ 를 먼저 계산해 $\neg p \vee (q \rightarrow r)$ 로 읽으면 $F \rightarrow F$ 가 T이므로 $T \vee T = T$ 가 되어 답이 달라집니다. 우선순위가 헷갈리면 괄호를 쳐서 계산 순서를 먼저 적어 두세요.

1 다음 가운데 명제인 것을 고르세요.

기초

- ① 100은 큰 수이다.
- ② 7은 짝수이다.
- ③ $x + 3 = 5$
- ④ $2 + 3$
- ⑤ 3과 4를 더하시오.

2 다음 가운데 명제가 아닌 것을 고르세요.

기초

- ① 3은 5보다 크다.
- ② 모든 자연수는 0보다 크다.
- ③ $1 + 1 = 2$ 이고 $2 + 2 = 5$ 이다.
- ④ $2x - 1 = 7$
- ⑤ $x^2 = 4$ 를 만족하는 정수 x 가 존재한다.

3 p : '4는 짝수이다', q : '9는 소수이다'일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

기초

- ① $p \wedge q$
- ② $\neg p \vee q$
- ③ $\neg(p \vee q)$
- ④ $\neg p \oplus q$
- ⑤ $p \oplus q$

4 $p \vee q$ 는 참이고 $p \oplus q$ 는 거짓입니다. 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

기초

- ① $p \wedge q$
- ② $p \wedge \neg q$
- ③ $\neg p \leftrightarrow q$
- ④ $\neg p \wedge \neg q$
- ⑤ $p \rightarrow \neg q$

5 p가 T이고 q가 F일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

기초

- ① $\neg p \wedge q$ ② $\neg(p \vee q)$ ③ $\neg(p \wedge q)$ ④ $p \oplus \neg q$ ⑤ $\neg(\neg q) \wedge p$

6 합성명제 $(p \vee q) \wedge \neg r$ 의 진리표는 모두 몇 줄이고, 그 가운데 진릿값이 T인 줄은 몇 개인지 고르세요.

기초

- ① 4줄, 3개 ② 6줄, 3개 ③ 8줄, 2개 ④ 8줄, 3개 ⑤ 8줄, 6개

7 다음 가운데 항진명제인 것을 고르세요.

기초

- ① $(p \vee q) \rightarrow p$ ② $p \rightarrow (p \wedge q)$
③ $p \wedge \neg p$ ④ $(p \oplus q) \vee (p \wedge q)$
⑤ $p \rightarrow (p \vee q)$

8 p가 거짓일 때, q의 진릿값과 상관없이 참인 명제를 고르세요.

기초

- ① $p \wedge q$ ② $p \rightarrow q$ ③ $\neg p \rightarrow q$ ④ $q \rightarrow p$ ⑤ $p \leftrightarrow q$

- 9 정수 n 에 대해 p : ' n 은 4의 배수이다', q : ' n 은 짝수이다'라고 합니다. 다음 가운데 $p \rightarrow q$ 와 같은 뜻인 문장을 고르세요.

기초

- ① n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수이다.
- ② n 은 4의 배수이고 짝수이다.
- ③ n 이 4의 배수인 것은 n 이 짝수이기 위한 필요조건이다.
- ④ n 이 짝수인 것은 n 이 4의 배수이기 위한 필요조건이다.
- ⑤ n 이 4의 배수인 것은 n 이 짝수이기 위한 필요충분조건이다.

- 10 실수 x 에 대한 두 조건 p : $x > 3$, q : $x > 1$ 에 대해 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① p 는 q 의 충분조건이다.
- ② p 는 q 의 필요조건이다.
- ③ p 와 q 는 서로 필요충분조건이다.
- ④ $\neg p$ 는 $\neg q$ 의 충분조건이다.
- ⑤ p 와 q 사이에는 충분조건이나 필요조건의 관계가 없다.

- 11 정수 n 에 대한 명제 ' n 이 6의 배수이면 n 은 3의 배수이다'의 대우를 고르세요.

기초

- ① n 이 3의 배수이면 n 은 6의 배수이다.
- ② n 이 6의 배수가 아니면 n 은 3의 배수가 아니다.
- ③ n 이 3의 배수가 아니면 n 은 6의 배수가 아니다.
- ④ n 이 3의 배수가 아니면 n 은 6의 배수이다.
- ⑤ n 이 6의 배수이면 n 은 3의 배수가 아니다.

12 $p \leftrightarrow q$ 가 참일 때, 다음 가운데 반드시 참인 것을 고르세요.

기초

① $p \wedge q$

② $p \vee q$

③ $p \oplus q$

④ $\neg p \wedge \neg q$

⑤ $p \rightarrow q$

2. 논리적 동치

핵심 정리

- **논리적 동치** $p \equiv q$: 두 명제의 진릿값이 모든 경우에 같다는 뜻입니다. $p \leftrightarrow q$ 가 항진명제라는 말과 같습니다. 동치는 진리표의 열을 건주거나, 동치 법칙으로 한쪽 식을 다른 쪽 식으로 바꾸어 보입니다.
- **쌍대**: $\neg, \wedge, \vee, T, F$ 만으로 된 식에서 $\wedge$ 와 $\vee$, T 와 F 를 모두 맞바꾼 식입니다. 두 식이 동치이면 쌍대끼리도 동치입니다.
- **식을 바꾸는 요령**: $\rightarrow$ 가 있으면 함축법칙으로 먼저 없앱니다. 괄호 전체에 걸린 $\neg$ 는 드모르간의 법칙으로 안으로 들이며 $\wedge$ 와 $\vee$ 를 맞바꿉니다. 두 괄호에 같은 명제가 같은 연산자로 붙어 있으면 분배법칙을 거꾸로 써서 묶어 냅니다.
- **곱하기와 더하기 비유**: T 를 1, F 를 0, $\wedge$ 를 곱하기, $\vee$ 를 더하기로 옮기면 여러 법칙을 산수처럼 볼 수 있지만, $\vee$ 쪽에서 $1 + 1$ 이 나오는 곳은 산수로 성립하지 않습니다.

법칙	식	쌍대인 식
항등법칙	$p \wedge T \equiv p$	$p \vee F \equiv p$
지배법칙	$p \wedge F \equiv F$	$p \vee T \equiv T$
부정법칙	$p \wedge \neg p \equiv F$	$p \vee \neg p \equiv T$
이중 부정법칙	$\neg(\neg p) \equiv p$	
멱등법칙	$p \wedge p \equiv p$	$p \vee p \equiv p$
교환법칙	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
결합법칙	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
분배법칙	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
드모르간의 법칙	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
흡수법칙	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
함축법칙	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	

이 장의 동치 법칙. 한 줄의 두 식은 서로 쌍대입니다.

보기 2 동치 법칙으로 식 바꾸기

$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ 임을 동치 법칙으로 보이세요.

풀이

$\rightarrow$ 가 남아 있으면 드모르간의 법칙 같은 다른 법칙을 쓸 수 없으므로, 먼저 함축법칙으로 $\rightarrow$ 를 $\neg$ 와 $\vee$ 로 바꿉니다. 그러면 괄호 전체에 $\neg$ 가 걸린 꼴이 되니, 드모르간의 법칙으로 $\neg$ 를 안으로 들이면서 $\vee$ 를 $\wedge$ 로 바꿉니다. 마지막으로 부정이 두 번 걸린 $\neg(\neg p)$ 를 이중 부정법칙으로 정리합니다.

$$\begin{aligned} & \neg(p \rightarrow q) \\ \equiv & \neg(\neg p \vee q) && \text{함축법칙} \\ \equiv & \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{드모르간의 법칙} \\ \equiv & p \wedge \neg q && \text{이중 부정법칙} \end{aligned}$$

결과를 말로 읽으면 'p이면 q'라는 약속이 깨지는 것은 p가 참인데 q가 거짓인 경우라는 뜻입니다. 함축의 진리표에서 거짓인 줄이 TF 하나뿐이었던 것과 맞습니다.

13 $\neg(p \oplus q)$ 와 논리적 동치인 것을 고르세요.

기초

- ① $p \wedge q$ ② $p \leftrightarrow q$ ③ $\neg p \oplus \neg q$ ④ $\neg p \vee \neg q$ ⑤ $p \rightarrow q$

14 다음은 $\neg(p \wedge \neg q) \equiv \neg p \vee q$ 를 보이는 과정입니다. (가)에 알맞은 식을 고르세요.

기초

$$\begin{aligned} & \neg(p \wedge \neg q) \\ \equiv & \text{(가)} && \text{드모르간의 법칙} \\ \equiv & \neg p \vee q && \text{이중 부정법칙} \end{aligned}$$

- ① $\neg p \vee \neg(\neg q)$ ② $\neg p \wedge \neg(\neg q)$ ③ $\neg p \vee \neg q$ ④ $p \vee \neg(\neg q)$ ⑤ $\neg p \wedge \neg q$

15 동치 $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ 에 해당하는 법칙의 이름을 고르세요.

기초

- ① 분배법칙 ② 멍등법칙 ③ 지배법칙 ④ 흡수법칙 ⑤ 항등법칙

16 식 $p \vee (q \wedge T)$ 의 쌍대를 고르세요.

기초

- ① $p \wedge (q \vee T)$ ② $p \vee (q \wedge F)$
 ③ $p \wedge (q \vee F)$ ④ $\neg p \wedge (\neg q \vee F)$
 ⑤ $\neg(p \vee (q \wedge T))$

17 다음은 $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$ 를 간단히 하는 과정입니다. 오른쪽에 적은 법칙의 이름이 틀린 줄을 고르세요.

기초

- $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$
 (가) $\equiv \neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge p$ 지배법칙
 (나) $\equiv (\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)) \wedge p$ 드모르간의 법칙
 (다) $\equiv (p \vee q) \wedge p$ 이중 부정법칙
 (라) $\equiv p \wedge (p \vee q)$ 교환법칙
 (마) $\equiv p$ 흡수법칙

- ① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라) ⑤ (마)

18 $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

기초

- ① q ② $p \wedge q$ ③ T ④ F ⑤ p

19 $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

변형

- ① $\neg p$ ② q ③ $p \vee q$ ④ T ⑤ F

20 T 를 1, F 를 0으로 놓고 $\wedge$ 를 곱하기($\times$), $\vee$ 를 더하기($+$)로 바꾸었을 때, 0과 1을 넣는 모든 경우에 산수 식으로도 성립하는 동치 법칙을 고르세요.

기초

- ① $p \vee p \equiv p$
② $p \vee T \equiv T$
③ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
④ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
⑤ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

21 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 과 논리적 동치인 것을 고르세요.

도전

- ① $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ ② $(p \vee q) \rightarrow r$
③ $(p \wedge q) \rightarrow r$ ④ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
⑤ $p \rightarrow (q \wedge r)$

22 $(p \wedge q) \vee r$ 과 $p \wedge (q \vee r)$ 이 동치가 **아님**을 보여 주는 p, q, r 의 진릿값을 고르세요.

기초

- ① $p: T, q: T, r: F$ ② $p: T, q: F, r: T$
③ $p: T, q: F, r: F$ ④ $p: F, q: T, r: F$
⑤ $p: F, q: T, r: T$

3. 변수를 포함한 명제와 한정자

핵심 정리

- **논의영역과 명제함수:** 변수 x 가 속하는 범위를 논의영역 D 라고 합니다. 명제함수 $P(x)$ 는 x 에 D 의 값을 넣어야 비로소 명제가 됩니다.
- **전체한정자 $\forall x P(x)$:** D 의 모든 원소에 대해 $P(x)$ 가 참일 때만 참입니다. 거짓임을 보이려면 $P(x)$ 가 거짓인 x 하나, 곧 반례 하나면 됩니다.
- **존재한정자 $\exists x P(x)$:** D 의 원소 가운데 하나라도 $P(x)$ 를 참으로 만들면 참입니다.
- **한정자의 부정:** $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$, $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ 입니다. 부정하면 $\forall$ 와 $\exists$ 가 맞바뀌고 $\neg$ 는 $P(x)$ 쪽으로 들어갑니다.
- **한정자가 둘일 때:** 왼쪽부터 읽습니다. $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 x 마다 y 를 따로 골라도 되지만, $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 먼저 고른 y 하나가 모든 x 에 통해야 합니다.

보기 3 유한한 논의영역에서 한정자의 진릿값 구하기

논의영역이 $D = \{1, 2, 3\}$ 이고 명제함수 $P(x)$ 가 $x^2 \leq 4$ 일 때, $\forall x P(x)$, $\exists x P(x)$, $\neg \forall x P(x)$ 의 진릿값을 구하세요.

풀이

원소가 셋뿐이니 모두 넣어 봅니다. $P(1)$ 은 $1 \leq 4$ 로 참, $P(2)$ 는 $4 \leq 4$ 로 참, $P(3)$ 은 $9 \leq 4$ 로 거짓입니다. $P(2)$ 에서 4와 4는 같으므로 '작거나 같다'를 만족한다는 점에 주의합니다.

$\forall x P(x)$ 는 모든 원소에서 참이어야 하는데 3이 반례이므로 거짓입니다. $\exists x P(x)$ 는 1 하나만으로도 참입니다. $\neg \forall x P(x)$ 는 $\exists x \neg P(x)$, 곧 ' $x^2 > 4$ 인 x 가 있다'와 같고, $x = 3$ 이 있으므로 참입니다. $\forall x P(x)$ 가 거짓이니 그 부정이 참이라는 것과도 맞습니다.

23 정수 x, y 에 대한 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x = 2y + 1$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

기초

① $P(3, 7)$

② $P(4, 3)$

③ $P(5, 3)$

④ $P(6, 3)$

⑤ $P(7, 3)$

24 논역영역이 $D = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

기초

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① $\forall x (x^2 \geq 0)$ | ② $\forall x (x^2 > 0)$ |
| ③ $\exists x (x^2 < 0)$ | ④ $\forall x (x^3 \geq 0)$ |
| ⑤ $\exists x (x + 3 = 0)$ | |

25 논역영역이 $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이고, $P(x)$: ' x 는 소수이다', $Q(x)$: ' x 는 홀수이다'입니다.

변형

소수는 1보다 큰 자연수 가운데 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 수입니다. 참인 명제를 고르세요.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ | ② $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ |
| ③ $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | ④ $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ |
| ⑤ $\exists x (P(x) \wedge x > 5)$ | |

26 학생이 한 명 이상 있는 반에서, 명제 ' 모든 학생이 과제를 제출했다 '의 부정을 고르세요.

기초

- ① 모든 학생이 과제를 제출하지 않았다.
- ② 과제를 제출하지 않은 학생이 적어도 한 명 있다.
- ③ 과제를 제출한 학생이 적어도 한 명 있다.
- ④ 과제를 제출하지 않은 학생은 한 명도 없다.
- ⑤ 과제를 제출한 학생도 있고, 제출하지 않은 학생도 있다.

27 $\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 와 동치인 것을 고르세요.

변형

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① $\exists x (\neg P(x) \vee Q(x))$ | ② $\forall x (\neg P(x) \wedge Q(x))$ |
| ③ $\forall x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | ④ $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ |
| ⑤ $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ | |

28 x, y 의 논의영역이 모두 $D = \{1, 2, 3\}$ 이고 $P(x, y)$ 가 $x + y = 4$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

기초

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① $\exists y \forall x P(x, y)$ | ② $\forall x \forall y P(x, y)$ |
| ③ $\forall x \exists y P(x, y)$ | ④ $\forall x \exists y (x + y = 5)$ |
| ⑤ $\forall x \exists y (x + y = 4 \wedge x \neq y)$ | |

29 실수 x, y 에 대한 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x + y = 0$ 일 때, 옳은 설명을 고르세요.

변형

- ① $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 참이다. x 가 무엇이든 $y = -x$ 로 고르면 되기 때문이다.
- ② $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 거짓이다. $x = 0$ 이면 $x + y = 0$ 을 만족하는 y 가 없기 때문이다.
- ③ $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다. $y = 0$ 으로 고르면 $x = 0$ 일 때 $x + y = 0$ 이기 때문이다.
- ④ $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다. 모든 x 에 대해 $y = -x$ 로 고를 수 있기 때문이다.
- ⑤ $\forall x \exists y P(x, y)$ 와 $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 진릿값이 같다. 한정자의 순서는 진릿값에 영향을 주지 않기 때문이다.

4. 추론

핵심 정리

- **정당한 추론**: 전제가 모두 참인 모든 경우에 결론도 참인 추론입니다. 진리표에서 전제가 모두 참인 줄만 골라, 그 줄에서 결론이 모두 참인지 봅니다. 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이 하나라도 있으면 부당한 추론입니다.
- **항진명제로 옮기기**: (전제 $\wedge$ 전제) $\rightarrow$ 결론이 항진명제이면 정당한 추론입니다.
- **뺏았지만 부당한 추론**: $p \rightarrow q, q \therefore p$ 는 후건 긍정의 오류, $p \rightarrow q, \neg p \therefore \neg q$ 는 전건 부정의 오류입니다. 역과 이를 원래 명제처럼 쓴 것입니다.

법칙	추론 꼴
논리곱	$p, q \therefore p \wedge q$
선언적 부가	$p \therefore p \vee q$
단순화	$p \wedge q \therefore p$ (또는 q)
긍정논법	$p, p \rightarrow q \therefore q$
부정논법	$\neg q, p \rightarrow q \therefore \neg p$
선언적 삼단논법	$p \vee q, \neg p \therefore q$
가설적 삼단논법	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$

이 장의 논리적 추론 법칙

보기 4 추론이 정당한지 판단하기

추론 $\neg p \rightarrow q, \neg q \therefore p$ 가 정당한지 판단하세요.

풀이

진리표를 만들고, 전제 $\neg p \rightarrow q$ 와 $\neg q$ 가 모두 참인 줄만 봅니다.

p	q	$\neg p \rightarrow q$	$\neg q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	F
F	F	F	T

보기 4의 두 전제

$\neg q$ 가 참인 줄은 둘째 줄과 넷째 줄입니다. 그 가운데 $\neg p \rightarrow q$ 도 참인 것은 둘째 줄뿐입니다. 넷째 줄은 $\neg p$ 가 T, q가 F라서 함축이 거짓입니다. 전제가 모두 참인 줄은 둘째 줄 하나이고, 거기서 결론 p는 T입니다. 따라서 정당한 추론입니다.

추론 법칙으로도 볼 수 있습니다. $\neg p \rightarrow q$ 에서 결론 q가 거짓($\neg q$)이므로 부정논법으로 조건을 부정한 $\neg(\neg p)$ 를 얻고, 이중 부정법칙으로 p가 됩니다. 법칙의 꼴 속 p 자리에 $\neg p$ 같은 식이 들어가도 법칙은 그대로 쓸 수 있습니다.

30 정당한 추론을 고르세요.

기초

- | | |
|---|--|
| ① $p \rightarrow q, q \therefore p$ | ② $p \rightarrow q, \neg p \therefore \neg q$ |
| ③ $p \vee q, p \therefore \neg q$ | ④ $p \rightarrow q \therefore q \rightarrow p$ |
| ⑤ $p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$ | |

31 다음 추론에 쓰인 추론 법칙을 고르세요.

기초

비밀번호를 세 번 틀리면 계정이 잠긴다. 계정이 잠기면 관리자에게 문의해야 한다.
그러므로 비밀번호를 세 번 틀리면 관리자에게 문의해야 한다.

- ① 긍정논법 ② 부정논법**
- ③ 선언적 삼단논법 ④ 가설적 삼단논법**
- ⑤ 단순화**

32 부당한 추론을 고르세요.

기초

- ① 비가 오면 경기가 취소된다. 비가 왔다. 그러므로 경기가 취소되었다.
- ② 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되었다. 그러므로 비가 왔다.
- ③ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되지 않았다. 그러므로 비가 오지 않았다.
- ④ 비가 오거나 바람이 불었다. 비가 오지 않았다. 그러므로 바람이 불었다.
- ⑤ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되면 표값을 돌려준다. 그러므로 비가 오면 표값을 돌려준다.

33 부당한 추론을 고르세요.

형

- ① $p \rightarrow q, p \rightarrow r \therefore q \wedge r$
 ② $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$
 ③ $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \therefore r$
 ④ $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r \therefore \neg p$
 ⑤ $p \wedge q, q \rightarrow r \therefore p \wedge r$

34 추론 $p \vee q, \neg p \therefore q$ 가 정당한 추론이라는 것을 바르게 나타낸 것을 고르세요.

기초

- ① $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 사건명제이다.
- ② $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge q$ 가 항진명제이다.
- ③ $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 항진명제이다.
- ④ $q \rightarrow [(p \vee q) \wedge \neg p]$ 가 항진명제이다.
- ⑤ $[(p \vee q) \wedge \neg p] \leftrightarrow q$ 가 항진명제이다.

35 두 전제 $p \rightarrow q, \neg r \rightarrow \neg q$ 에 전제 (가)를 하나 더하면 결론 r 을 정당하게 끌어낼 수 있습니다.

도전

(가)에 알맞은 것을 고르세요.

- ① $\neg p$
- ② $\neg r$
- ③ $r \rightarrow p$
- ④ $q \rightarrow r$
- ⑤ p

36 전제 A, B, C, D에서 추론 법칙으로 새 명제를 얻었습니다. 법칙을 **잘못** 쓴 줄을 고르세요.

기초

- A $p \rightarrow q$ 전제
- B $q \rightarrow r$ 전제
- C $r \vee s$ 전제
- D $\neg s$ 전제
- (가) E r C, D에 선언적 삼단논법
- (나) F q B, E에 긍정논법
- (다) G $p \rightarrow r$ A, B에 가설적 삼단논법
- (라) H $r \vee p$ E에 선언적 부가
- (마) I $r \wedge \neg s$ E, D에 논리곱

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ (마)

5. 섞어 풀기

풀기 전에

1절부터 4절까지의 유형이 섞여 있습니다. 어느 절의 방법을 쓸지부터 스스로 정해야 합니다.
앞 문제를 다 푼 뒤 며칠 지나서, 해설과 핵심 정리를 보지 않고 풀어 보세요.

37 진리표의 $\oplus$ 열에 알맞은 명제를 고르세요.

기초

p	q	$\oplus$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

① $\neg p \wedge q$

② $p \oplus q$

③ $p \wedge \neg q$

④ $p \rightarrow q$

⑤ $p \vee \neg q$

38 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 가 거짓임을 보이려고 합니다. 논의영역에서 어떤 x 를 하나 찾으면 되는지 고르세요.

기초

① $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 모두 참인 x

② $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 모두 거짓인 x

③ $P(x)$ 는 거짓이고 $Q(x)$ 는 참인 x

④ $P(x)$ 는 참이고 $Q(x)$ 는 거짓인 x

⑤ $Q(x)$ 가 거짓인 x

39 옳지 않은 것을 고르세요.

기초

- ① p 와 $p \vee q$ 는 논리적 동치이다.
- ② $p \wedge q$ 에서 p 를 끌어내는 추론은 정당하다.
- ③ p 에서 $p \vee q$ 를 끌어내는 추론은 정당하다.
- ④ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 이다.
- ⑤ $p \rightarrow (p \vee q)$ 는 항진명제이다.

40 세 문장 (가), (나), (다)가 모두 참일 때, 반드시 참인 것을 고르세요.

변형

(가) 숙제를 끝냈으면 게임을 했다.
(나) 게임을 했으면 늦게 잤다.
(다) 늦게 잤다.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① 숙제를 끝냈다. | ② 숙제를 끝냈으면 늦게 잤다. |
| ③ 게임을 했다. | ④ 숙제를 끝내지 않았다. |
| ⑤ 게임을 했으면 숙제를 끝냈다. | |